

# [ 머니새니 ]

## 요구사항 정의서

2026년 5월 13일

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시스템명 (국문) | 머니새니                                                                                                        |
| 시스템명 (영문) | Money Sani                                                                                                  |
| 문서 번호     | 이나경_요구사항정의서_260513_Doc-001                                                                                  |
| 작 성 자     | 이나경 (한국항공대학교 소프트웨어학과, 학번: 2024125039)                                                                       |
| 작 성 일     | 2026년 5월 13일                                                                                                |
| 개발 기간     | 2026년 3월 16일 ~ 2026년 7월 16일 (약 4개월)                                                                         |
| 이메일       | Ink1101603@kau.kr                                                                                           |
| GitHub    | <a href="https://github.com/Niicka/Software-Engineering">https://github.com/Niicka/Software-Engineering</a> |

### 제 / 개정 이력

| 버전   | 날짜         | 작성자 | 변경 내용 |
|------|------------|-----|-------|
| v1.0 | 2026.04.09 | 이나경 | 최초 작성 |

---

## 목 차

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1. 서론           | 1  |
| 1.1 문서의 목적 및 범위 | 1  |
| 1.2 대상 시스템 개요   | 1  |
| 1.3 용어 정의       | 2  |
| 1.4 참조 문서       | 2  |
| 2. 요구사항 정의      | 3  |
| 2.1 기능적 요구사항    | 3  |
| 2.2 비기능적 요구사항   | 6  |
| 2.3 인터페이스 요구사항  | 7  |
| 3. 기타 요구사항      | 8  |
| 3.1 운영 정책       | 8  |
| 3.2 제약사항        | 8  |
| 3.3 향후 확장사항     | 9  |
| 3.4 특이사항        | 9  |
| 4. 참고문헌 및 부록    | 10 |
| 4.1 참고 문헌       | 10 |
| 4.2 부록          | 10 |

# 1. 서론

## 1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 '머니새니(Money Sani)' 앱 개발 프로젝트의 요구사항을 정의하기 위해 작성된 요구사항 정의서이다. 본 문서는 시스템이 제공해야 하는 기능적·비기능적 요구사항과 인터페이스 요구사항을 기술하며, 개발자, PM, QA 등 프로젝트 관계자 모두가 동일한 기준으로 시스템을 이해하고 구현하기 위한 기준 문서로 활용된다.

본 문서의 범위는 다음과 같다.

- 소비 리포트 및 분석, 예산 설정 및 알림, 절약 챌린지, 보상 및 인센티브, AI 기반 충동소비 탐지, 절약 커뮤니티 등 머니새니 앱의 핵심 6 가지 기능 전체
- 모바일 앱(React Native) 및 백엔드 서버(Spring Boot), AI 서버(Python/Flask)를 포함한 전체 시스템
- 외부 시스템(카드사 Open API, 알림 서비스 등)과의 인터페이스 요구사항
- 개발, 테스트, 배포에 이르는 전 단계에서 준수해야 하는 비기능적 요구사항

## 1.2 대상 시스템 개요

머니새니(Money Sani)는 대학생과 사회초년생을 주요 타겟으로 하는 절약 실천 습관 형성 모바일 앱이다. 지출이 불규칙하고 충동소비가 잦은 MZ세대를 위해, 소비 패턴을 분석하고 절약 습관 형성을 능동적으로 지원하는 플랫폼을 지향한다.

기존 가계부 앱과 금융 서비스 앱들이 소비 기록과 분석에 그치는 한계를 극복하여, 아래와 같은 차별화된 가치를 제공한다.

- 소비 습관 개선을 통한 행동변화 유도 (챌린지, 보상 시스템)
- AI 기반 충동소비 탐지 및 개인화된 절약 대안 제시
- 절약 커뮤니티를 통한 지속적 동기부여 및 사회적 시너지
- 게이미피케이션 요소를 통해 절약을 즐거운 경험으로 전환

## 1.3 용어 정의

| 용어 / 약어           | 정의                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 머니새니 / Money Sani | 본 프로젝트에서 개발하는 절약 실천 습관 형성 모바일 앱의 명칭                              |
| MZ세대              | 1980년대 초~2000년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반~2010년대 초 출생한 Z세대를 합친 표현 |

| 용어 / 약어         | 정의                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 챌린지 (Challenge) | 사용자가 특정 절약 목표(예: '하루 커피값 아끼기')를 미션 형태로 수행하는 기능            |
| 포인트 (Point)     | 절약 미션 성공 시 적립되는 가상의 보상 단위. 기프트콘, 할인쿠폰 등과 교환 가능            |
| 배지 (Badge)      | 특정 챌린지 달성 또는 절약 목표 달성 시 지급되는 디지털 보상 아이콘                   |
| 총동소비 탐지         | AI 모델이 급작스러운 고액 지출 등 총동적 소비 패턴을 감지하는 기능                   |
| 소비 리포트          | 사용자의 지출 내역을 카테고리별로 분류하여 주간·월간 단위로 통계화한 보고서                |
| 예산 (Budget)     | 사용자가 카테고리별 또는 전체 지출에 대해 설정하는 한도 금액                        |
| REST API        | Backend 서버가 제공하는 HTTP 기반의 인터페이스. Frontend 및 AI 서버와 통신에 사용 |
| JWT             | JSON Web Token. 사용자 인증 및 세션 관리에 사용되는 토큰 기반 인증 방식          |
| MVP             | Minimum Viable Product. 핵심 기능만으로 구성된 최소 기능 제품             |
| PM              | Project Manager. 프로젝트 전반의 계획, 일정, 의사결정을 담당하는 역할           |
| WBS             | Work Breakdown Structure. 프로젝트 작업을 계층적으로 분해한 구조도          |
| QA              | Quality Assurance. 품질 보증. 개발 과정 전반의 품질 기준 수립 및 검토 활동      |
| UAT             | User Acceptance Test. 사용자 시나리오 기반 최종 검증 테스트               |

## 1.4 참조 문서

| 문서명         | 문서 번호                        | 작성일        | 비고 |
|-------------|------------------------------|------------|----|
| 시스템 정의서     | 이나경_시스템정의서_260316_Doc-001    | 2026.03.16 |    |
| 프로젝트 관리 계획서 | 이나경_프로젝트관리계획서_260409_Doc-002 | 2026.04.09 |    |

## 2. 요구사항 정의

### 2.1 기능적 요구사항

#### 2.1.1 사용자 인증 및 계정 관리

| 요구사항 ID | 요구사항명      | 설명                                                                   | 우선순위 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| FR-001  | 회원 가입      | 이메일, 비밀번호, 닉네임을 입력하여 신규 계정을 생성할 수 있다. 이메일 중복 확인 및 비밀번호 유효성 검증이 수행된다. | 상    |
| FR-002  | 소셜 로그인     | 카카오, Google 계정을 이용한 소셜 로그인(OAuth2.0)을 지원한다.                          | 중    |
| FR-003  | 로그인 / 로그아웃 | 이메일+비밀번호 또는 소셜 계정으로 로그인하고, JWT 기반 세션 인증을 수행한다.                       | 상    |
| FR-004  | 비밀번호 재설정   | 이메일 인증을 통해 비밀번호를 재설정할 수 있다.                                          | 중    |
| FR-005  | 프로필 관리     | 닉네임, 프로필 이미지, 월 소득 정보 등을 수정할 수 있다.                                   | 하    |
| FR-006  | 회원 탈퇴      | 계정을 삭제하고 관련 데이터를 처리하는 기능을 제공한다. 탈퇴 전 본인 확인 절차를 거친다.                  | 중    |

#### 2.1.2 소비 리포트 및 분석

| 요구사항 ID | 요구사항명       | 설명                                                                         | 우선순위 |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| FR-010  | 소비 내역 수동 입력 | 사용자가 날짜, 금액, 카테고리, 메모를 입력하여 소비 내역을 수동으로 기록할 수 있다.                          | 상    |
| FR-011  | 소비 내역 자동 연동 | 카드사 Open API 또는 SMS 파싱을 통해 소비 내역을 자동으로 가져올 수 있다.                           | 중    |
| FR-012  | 카테고리 분류     | 소비 내역을 식비, 쇼핑, 카페/음료, 교통, 구독, 여가, 기타 등의 카테고리로 자동 분류하며, 사용자가 수동으로 변경할 수 있다. | 상    |
| FR-013  | 주간 리포트      | 매주 특정 요일에 지난 7일간의 카테고리별 지출 통계를 그래프와 함께 제공한다.                               | 상    |
| FR-014  | 월간 리포트      | 매월 1일, 지난 한 달간의 카테고리별 지출 통계 및                                              | 상    |

| 요구사항 ID | 요구사항명         | 설명                                         | 우선순위 |
|---------|---------------|--------------------------------------------|------|
|         |               | 전월 대비 증감을 제공한다.                            |      |
| FR-015  | 과소비 경향 파악     | 카테고리별 소비가 평균 대비 일정 비율 이상일 경우 과소비 알리를 제공한다. | 중    |
| FR-016  | 소비 내역 수정 / 삭제 | 기록된 소비 내역을 수정하거나 삭제할 수 있다.                 | 중    |

### 2.1.3 예산 설정 및 알림

| 요구사항 ID | 요구사항명       | 설명                                                    | 우선순위 |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------|------|
| FR-020  | 전체 예산 설정    | 월 단위의 전체 지출 한도를 설정할 수 있다.                             | 상    |
| FR-021  | 카테고리별 예산 설정 | 식비, 쇼핑 등 각 카테고리에 대한 일/주/월 단위 예산 한도를 개별 설정할 수 있다.      | 상    |
| FR-022  | 예산 초과 알림    | 지출이 설정 예산의 80% 도달 시 경고 알림, 100% 초과 시 초과 알리를 푸시로 전송한다. | 상    |
| FR-023  | 예산 달성률 시각화  | 홈 화면에서 전체 및 카테고리별 예산 대비 사용률을 프로그레스 바로 표시한다.           | 상    |
| FR-024  | 예산 이월 설정    | 이전 달 남은 예산을 다음 달로 이월할지 설정할 수 있다.                      | 하    |

### 2.1.4 절약 챌린지

| 요구사항 ID | 요구사항명        | 설명                                                          | 우선순위 |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|
| FR-030  | 챌린지 목록 조회    | 시스템이 제공하는 챌린지 목록(예: '하루 커피값 아끼기', '일주일 배달음식 금지')을 조회할 수 있다. | 상    |
| FR-031  | 챌린지 참여       | 원하는 챌린지에 참여 신청하고 진행 상황을 추적할 수 있다.                           | 상    |
| FR-032  | 챌린지 성공/실패 판정 | 챌린지 기간 내 조건 충족 여부를 자동 판정하여 성공 또는 실패 처리한다.                   | 상    |
| FR-033  | 포인트 및 배지 지급  | 챌린지 성공 시 챌린지 난이도에 따른 포인트와 배지를 사용자에게 지급한다.                   | 상    |
| FR-034  | 공동 챌린지       | 친구 또는 다른 사용자와 함께 챌린지에 참여하고                                  | 중    |

| 요구사항 ID | 요구사항명    | 설명                                  | 우선순위 |
|---------|----------|-------------------------------------|------|
|         |          | 서로의 진행 상황을 볼 수 있다.                  |      |
| FR-035  | 챌린지 랭킹   | 공동 챌린지 내 참여자 간 절약 달성률 랭킹을 제공한다.     | 중    |
| FR-036  | 챌린지 히스토리 | 과거에 참여한 챌린지 목록과 성공/실패 이력을 조회할 수 있다. | 하    |

### 2.1.5 보상 및 인센티브 시스템

| 요구사항 ID | 요구사항명         | 설명                                                   | 우선순위 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------|------|
| FR-040  | 포인트 적립        | 챌린지 성공, 소비 기록 등 특정 행동에 대해 포인트를 적립한다.                 | 상    |
| FR-041  | 포인트 조회        | 현재 보유 포인트, 적립 내역, 사용 내역을 조회할 수 있다.                   | 상    |
| FR-042  | 포인트 교환 (기프티콘) | 적립된 포인트를 기프티콘, 할인쿠폰 등으로 교환할 수 있다.                    | 중    |
| FR-043  | 배지 컬렉션        | 획득한 배지를 프로필 페이지에서 확인하고 전시할 수 있다.                     | 중    |
| FR-044  | 레벨 시스템        | 누적 포인트 또는 절약 실적에 따라 사용자 레벨(예: 절약 입문자 → 절약 마스터)이 오른다. | 하    |

### 2.1.6 AI 기반 충동소비 탐지 및 대안 제시

| 요구사항 ID | 요구사항명       | 설명                                                                     | 우선순위 |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| FR-050  | 충동소비 패턴 탐지  | 급작스러운 고액 지출, 자정~새벽 시간대 온라인 결제 등 충동소비 패턴을 AI가 탐지하고 사용자에게 알린다.           | 상    |
| FR-051  | 개인화 절약 팁 제공 | 사용자의 소비 이력을 분석하여 '이번 달 카페 지출이 많습니다. 커피 챌린지에 참여해보세요' 등 개인화된 절약 팁을 제안한다. | 상    |
| FR-052  | 대체 소비 제안    | 소비 내역 기반으로 더 저렴한 대체 상품이나 행동(예: '배달 대신 집밥 요리하기')을 제안한다.                 | 중    |
| FR-053  | AI 분석 리포트   | 월 1회 사용자의 소비 패턴 전반을 AI가 분석한 종합                                         | 중    |

| 요구사항 ID | 요구사항명 | 설명         | 우선순위 |
|---------|-------|------------|------|
|         |       | 리포트를 제공한다. |      |

### 2.1.7 절약 커뮤니티

| 요구사항 ID | 요구사항명         | 설명                                            | 우선순위 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|------|
| FR-060  | 절약 노하우 게시글 작성 | 사용자가 텍스트, 이미지를 포함한 절약 노하우 게시글을 작성하고 공유할 수 있다. | 중    |
| FR-061  | 게시글 조회 및 검색   | 커뮤니티 피드를 최신순/인기순으로 조회하고, 키워드로 검색할 수 있다.       | 중    |
| FR-062  | 공감(좋아요) 기능    | 게시글에 공감(좋아요) 반응을 남길 수 있다.                     | 중    |
| FR-063  | 댓글 및 대댓글      | 게시글에 댓글과 대댓글을 작성하고 응원 메시지를 남길 수 있다.           | 중    |
| FR-064  | 신고 및 차단       | 부적절한 게시글 또는 사용자를 신고하거나 차단할 수 있다.              | 중    |
| FR-065  | 알림 수신         | 내 게시글에 공감/댓글이 달리거나 팔로우 이벤트 발생 시 푸시 알림을 수신한다.  | 중    |



## 2.2 비기능적 요구사항

### 2.2.1 성능 요구사항

| 요구사항 ID | 항목          | 요구사항 내용                                                         |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| NFR-001 | 응답 시간       | 일반적인 API 요청(소비 내역 조회, 예산 조회 등)의 응답 시간은 2초 이내여야 한다.              |
| NFR-002 | AI 분석 응답 시간 | AI 기반 충동소비 탐지 및 팁 제공 API의 응답 시간은 5초 이내여야 한다.                    |
| NFR-003 | 동시 사용자      | MVP 기준 동시 접속 사용자 100명을 지원해야 하며, 향후 1,000명까지 확장 가능한 구조를 갖추어야 한다. |
| NFR-004 | 앱 실행 속도     | 앱 콜드 스타트(첫 실행) 시 로딩 시간은 3초 이내여야 한다.                             |
| NFR-005 | 데이터 처리 속도   | 월간 리포트 생성 시 최대 12개월치 데이터를 5초 이내에 처리해야 한다.                       |

### 2.2.2 보안 요구사항

| 요구사항 ID | 항목         | 요구사항 내용                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NFR-010 | 통신 암호화     | 모든 클라이언트-서버 간 통신은 HTTPS(TLS 1.2 이상)를 사용해야 한다.                         |
| NFR-011 | 인증/인가      | JWT 기반 토큰 인증을 사용하며, Access Token 유효기간은 1시간, Refresh Token은 30일로 설정한다. |
| NFR-012 | 개인정보 암호화   | 사용자의 금융 정보(소비 내역, 계좌 정보 등) 및 비밀번호는 AES-256 암호화 또는 bcrypt 해싱하여 저장한다.   |
| NFR-013 | 개인정보 최소 수집 | 서비스 제공에 필요한 최소한의 개인정보만 수집하며, 개인정보보호법을 준수한다.                           |
| NFR-014 | SQL 인젝션 방지 | 모든 DB 쿼리는 Prepared Statement 또는 ORM을 사용하여 SQL 인젝션을 방지한다.              |
| NFR-015 | 접근 제어      | 사용자는 자신의 데이터에만 접근 가능해야 하며, 타 사용자의 데이터에 무단 접근할 수 없도록 서버에서 권한 검증을 수행한다. |

### 2.2.3 가용성 및 신뢰성 요구사항

| 요구사항 ID | 항목      | 요구사항 내용                                                |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|
| NFR-020 | 서비스 가용성 | 시스템 가용성은 99% 이상을 목표로 한다. (월 기준 약 7.2시간 이하의 다운타임 허용)    |
| NFR-021 | 데이터 백업  | DB 데이터는 매일 1회 자동 백업되어야 하며, 최소 7일치 백업 데이터를 보관한다.        |
| NFR-022 | 오류 처리   | 시스템 오류 발생 시 사용자에게 친화적인 오류 메시지를 표시하고, 서버 에러 로그를 기록한다.   |
| NFR-023 | 데이터 정합성 | 소비 내역 및 포인트 데이터의 정합성이 유지되어야 하며, 트랜잭션 처리를 통해 일관성을 보장한다. |

#### 2.2.4 유지보수성 및 확장성 요구사항

| 요구사항 ID | 항목        | 요구사항 내용                                              |
|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| NFR-030 | 모듈화 설계    | 기능별로 모듈화된 구조로 개발하여 특정 기능의 수정이 다른 기능에 영향을 최소화해야 한다.   |
| NFR-031 | API 버전 관리 | REST API는 버전 관리(/v1/, /v2/ 등)를 적용하여 하위 호환성을 유지한다.    |
| NFR-032 | 코드 품질     | ESLint, Prettier 등의 코드 품질 도구를 적용하여 일관된 코딩 스타일을 유지한다. |
| NFR-033 | 문서화       | 모든 API 엔드포인트는 Swagger 또는 Postman으로 문서화한다.            |

#### 2.2.5 사용성 요구사항

| 요구사항 ID | 항목       | 요구사항 내용                                                       |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| NFR-040 | 접근성      | 색상 대비는 WCAG 2.1 AA 기준을 준수하며, 스크린 리더 대응 접근성 레이블을 적용한다.         |
| NFR-041 | 폰트 크기 조절 | 사용자가 앱 내 폰트 크기를 최소 3단계(소/중/대)로 조절할 수 있어야 한다.                  |
| NFR-042 | 지원 OS    | Android 10 이상 및 iOS 14 이상의 스마트폰 환경을 지원해야 한다.                  |
| NFR-043 | UI 일관성   | MZ세대를 타겟으로 한 디자인 시스템(컬러, 타이포그래피, 컴포넌트)을 수립하고 앱 전반에 일관되게 적용한다. |

## 2.3 인터페이스 요구사항

### 2.3.1 사용자 인터페이스 (UI) 요구사항

| 요구사항 ID | 항목       | 요구사항 내용                                                                 |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| IR-001  | 모바일 앱 UI | React Native를 사용하여 Android 및 iOS에서 동작하는 네이티브 수준의 모바일 앱 UI를 제공한다.        |
| IR-002  | 홈 화면     | 홈 화면에서는 오늘의 소비 현황, 예산 달성률, 진행 중인 챌린지, AI 절약 팁을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드를 제공한다. |
| IR-003  | 네비게이션    | 하단 탭 네비게이션(홈, 소비분석, 챌린지, 커뮤니티, 마이페이지)을 통해 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있다.          |
| IR-004  | 차트 시각화   | 소비 리포트는 파이 차트, 바 차트 등 시각적 그래프로 제공하여 직관적인 이해를 돕는다.                       |
| IR-005  | 다크 모드    | 시스템 설정에 따른 라이트/다크 모드를 지원한다.                                             |

### 2.3.2 소프트웨어 인터페이스 요구사항

| 요구사항 ID | 인터페이스 대상     | 인터페이스 내용                                                                                       |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR-010  | 카드사 Open API | 카드사 또는 금융 Open API(예: 오픈뱅킹 API)를 통해 사용자의 카드 소비 내역을 자동으로 수집한다. 사용자 동의 기반의 OAuth2.0 인증을 사용한다.    |
| IR-011  | SMS 파싱       | 카드사 결제 SMS를 파싱하여 소비 내역을 자동 입력하는 기능을 제공한다. (Android 권한: READ_SMS)                               |
| IR-012  | FCM (푸시 알림)  | Firebase Cloud Messaging(FCM)을 이용하여 예산 초과 알림, 챌린지 알림, 커뮤니티 알림 등 푸시 알림을 전송한다.                   |
| IR-013  | 기프트콘 파트너 API | 포인트-기프트콘 교환 기능을 위해 기프트콘 파트너사 API와 연동한다.                                                        |
| IR-014  | AI 서버 (내부)   | Backend 서버는 Python/Flask 기반 AI 서버와 REST API로 통신하며, 소비 데이터를 전달하고 분석 결과(총동소비 탐지 결과, 절약 팁)를 수신한다. |

### 2.3.3 하드웨어 인터페이스 요구사항

| 요구사항 ID | 항목       | 요구사항 내용                                                                  |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| IR-020  | 스마트폰     | Android 10 이상 또는 iOS 14 이상의 스마트폰에서 앱이 정상 동작해야 한다.                        |
| IR-021  | 푸시 알림 수신 | 스마트폰의 알림 기능을 통해 푸시 알림을 수신할 수 있어야 한다.                                     |
| IR-022  | 클라우드 서버  | Backend 서버는 AWS EC2 또는 GCP Compute Engine (프리티어)에 배포되며, 인터넷을 통해 앱과 통신한다. |

#### 2.3.4 통신 인터페이스 요구사항

| 요구사항 ID | 항목             | 요구사항 내용                                                  |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------|
| IR-030  | HTTPS 통신       | 모든 클라이언트-서버 통신은 HTTPS 프로토콜을 사용한다.                        |
| IR-031  | REST API 표준    | Frontend-Backend 간 데이터 교환은 JSON 형식의 RESTful API를 사용한다.   |
| IR-032  | WebSocket (선택) | 실시간 알림 또는 공동 챌린지 진행 상황 공유를 위해 WebSocket을 선택적으로 적용할 수 있다. |

### 3. 기타 요구사항

#### 3.1 운영 정책

| 항목         | 내용                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 개인정보 처리 방침 | 사용자 가입 시 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 받는다. 개인정보보호법에 따라 처리 목적, 보유 기간, 제3자 제공 여부를 명시한다. |
| 서비스 이용 약관  | 서비스 가입 시 이용 약관 동의를 받으며, 커뮤니티 활동에 대한 이용 규칙(신고, 차단, 이용 제한 등)을 포함한다.           |
| 콘텐츠 정책     | 커뮤니티 내 게시글은 욕설, 혐오 표현, 허위 정보 등 부적절한 콘텐츠를 금지하며, 신고 접수 후 관리자 검토를 통해 처리한다.     |
| 알림 정책      | 모든 푸시 알림은 사용자가 앱 설정에서 알림 유형별로 수신 여부를 제어할 수 있어야 한다.                          |
| 데이터 보존 기간  | 소비 내역 데이터는 최소 3년간 보존하며, 회원 탈퇴 시 법적 요구사항에 따라 처리한다.                           |
| 포인트 정책     | 포인트의 유효 기간, 지급 기준, 교환 기준 등을 서비스 내 명확히 공지한다. 부정한 방법으로 취득한 포인트는 회수할 수 있다.     |

#### 3.2 제약사항

| 구분     | 항목          | 내용                                                                     |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 기술적 제약 | 개발 인력       | 1인 개인 프로젝트로, PM·Backend·Frontend·AI·QA 역할을 단독 수행한다.                    |
| 기술적 제약 | 개발 기간       | 2026년 3월 16일 ~ 2026년 7월 16일 (약 4개월)의 고정 일정 내에 개발을 완료해야 한다.             |
| 기술적 제약 | 플랫폼         | 초기 버전은 React Native를 사용하여 Android, iOS 공통 대응하며, 별도 웹 버전은 개발 범위에서 제외한다. |
| 기술적 제약 | 예산/인프라      | 클라우드 인프라는 AWS 또는 GCP 프리티어를 활용하여 비용을 최소화한다.                             |
| 외부 의존성 | Open API 정책 | 카드사/금융사 Open API의 정책 변경 또는 서비스 중단 시 해당 기능이 영향을 받을 수 있다.                |
| 외부 의존성 | 기프트콘 파트너    | 포인트 교환 기능은 기프트콘 파트너사와의 계약 체결을 전제로 한다. MVP 단계에서는 Mock 데이터로 대체할 수 있다.    |

| 구분    | 항목      | 내용                                                                 |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 법적 제약 | 개인정보보호법 | 금융 관련 개인정보를 처리하므로 개인정보보호법 및 전자금융거래법 관련 규정을 준수해야 한다.                |
| 법적 제약 | 금융 규제   | 본 앱은 금융 서비스 제공이 아닌 소비 관리 도구로서, 금융업 인허가 없이 서비스 가능한 범위 내에서 기능을 제공한다. |

### 3.3 향후 확장사항

| 우선순위           | 확장 항목      | 내용                                                     |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 단기 (v1.1~v1.5) | 웹 버전 개발    | 모바일 앱에 이어 웹 브라우저에서도 접근 가능한 반응형 웹 서비스를 개발한다.            |
| 단기 (v1.1~v1.5) | 사용자 정의 챌린지 | 시스템 제공 챌린지 외, 사용자가 직접 챌린지를 만들고 친구를 초대할 수 있는 기능을 추가한다.  |
| 단기 (v1.1~v1.5) | 계좌 연동 강화   | 오픈뱅킹 API 연동을 확대하여 은행 계좌 잔액 및 입출금 내역을 실시간으로 연동한다.       |
| 중기 (v2.0)      | AI 모델 고도화  | 단순 규칙 기반 탐지에서 개인화 머신러닝 모델로 업그레이드하여 탐지 정확도를 향상시킨다.      |
| 중기 (v2.0)      | 재테크 연계     | 절약 목표 달성 후 남은 자금을 CMA, 적금 등 금융 상품과 연계하는 기능을 추가한다.      |
| 중기 (v2.0)      | 공공 교육 연계   | 학교 또는 공공기관의 금융 교육 프로그램과 연계하여 앱을 활용한 금융 교육 콘텐츠를 제공한다.   |
| 장기 (v3.0+)     | 구독 관리 통합   | 넷플릭스, 스포티파이 등 구독 서비스를 통합 관리하고 불필요한 구독 해지를 돕는 기능을 추가한다. |
| 장기 (v3.0+)     | 다국어 지원     | 영어, 일본어 등 다국어를 지원하여 글로벌 시장 진출을 준비한다.                   |

### 3.4 특이사항

| 항목         | 내용                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1인 프로젝트 특성 | 모든 역할을 단독 수행하므로, 각 기능의 우선순위를 명확히 설정하고 MVP 기능을 중심으로 개발을 진행한다. AI 기능(FR-050~053)의 경우 MVP 단계에서 규칙 기반 로직으로 먼저 구현하고, 이후 ML 모델로 점진적으로 개선한다. |

| 항목           | 내용                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부 API 연동 위험 | 카드사 Open API 연동(FR-011)은 API 승인 및 정책에 따라 지연될 수 있으므로, 초기 MVP에서는 수동 소비 입력(FR-010) 기능을 중심으로 개발하고 자동 연동은 후속 스프린트에서 적용한다. |
| 포인트-기프티콘 교환  | 포인트-기프티콘 교환 기능(FR-042)은 외부 파트너와의 계약이 필요하므로, MVP 단계에서는 UI/UX 및 포인트 적립/조회 기능을 먼저 구현하고, 실제 교환 기능은 파트너 계약 이후 활성화한다.      |
| 데이터 프라이버시    | 소비 내역은 매우 민감한 개인정보이므로, 개발 초기부터 보안 요구사항(NFR-010~015)을 철저히 반영한다. 커뮤니티 기능에서는 소비 금액 등 민감 정보가 외부에 노출되지 않도록 설계한다.          |
| AI 모델 성능 리스크 | AI 기반 충동소비 탐지(FR-050) 모델의 성능이 기준에 미달할 경우, 단순 규칙 기반 알고리즘(예: 특정 시간대 고액 결제 탐지)으로 대체하여 MVP 기능을 안정적으로 제공한다.               |
| 테스트 기기 확보    | React Native 앱 테스트를 위해 Android 실기기 및 iOS 시뮬레이터를 확보하며, iOS 실기기 테스트는 Apple 개발자 계정을 통해 진행한다.                            |

## 4. 참고 문헌 및 부록

### 4.1 참고 문헌

| 번호   | 문헌명                                                                                   | 출처 / URL                                                                                                        | 비고             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [1]  | IT@CookBook, 소프트웨어 공학 이론과 실제                                                          | 한빛아카데미                                                                                                          | 교재             |
| [2]  | IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications | IEEE Standards                                                                                                  | 요구사항 명세 표준     |
| [3]  | React Native 공식 문서                                                                    | <a href="https://reactnative.dev/docs">https://reactnative.dev/docs</a>                                         | Frontend 개발 참조 |
| [4]  | Node.js 공식 문서                                                                         | <a href="https://nodejs.org/en/docs">https://nodejs.org/en/docs</a>                                             | Backend 개발 참조  |
| [5]  | scikit-learn 공식 문서                                                                    | <a href="https://scikit-learn.org">https://scikit-learn.org</a>                                                 | AI 모델 개발 참조    |
| [6]  | Firebase Cloud Messaging (FCM) 문서                                                     | <a href="https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging">https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging</a> | 푸시 알림 연동       |
| [7]  | 금융결제원 오픈뱅킹 API                                                                        | <a href="https://openapi.openbanking.or.kr">https://openapi.openbanking.or.kr</a>                               | 금융 데이터 연동      |
| [8]  | 개인정보 보호법                                                                              | 법제처 국가법령정보센터                                                                                                    | 법적 요구사항 준수     |
| [9]  | WCAG 2.1 접근성 지침                                                                       | <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG21/">https://www.w3.org/TR/WCAG21/</a>                                       | UI 접근성 기준      |
| [10] | GitHub Repository                                                                     | <a href="https://github.com/Niicka/Software-Engineering">https://github.com/Niicka/Software-Engineering</a>     | 프로젝트 저장소       |

### 4.2 부록

#### 4.2.1 요구사항 추적 매트릭스 (Traceability Matrix)

아래 표는 기능적 요구사항과 시스템 주요 기능 간의 추적성을 제공한다.

| 기능 영역          | 요구사항 ID 범위      | 연관 시스템 기능                       |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 사용자 인증 및 계정 관리 | FR-001 ~ FR-006 | JWT 인증 모듈, OAuth2.0 연동, 사용자 DB  |
| 소비 리포트 및 분석    | FR-010 ~ FR-016 | 소비 내역 DB, 카테고리 분류 엔진, 리포트 생성 모듈 |
| 예산 설정 및 알림     | FR-020 ~ FR-024 | 예산 DB, FCM 알림 서비스, 예산 비교 로직     |



| 기능 영역      | 요구사항 ID 범위      | 연관 시스템 기능                      |
|------------|-----------------|--------------------------------|
| 절약 챌린지     | FR-030 ~ FR-036 | 챌린지 DB, 참여자 관리, 포인트/배지 지급 모듈   |
| 보상 및 인센티브  | FR-040 ~ FR-044 | 포인트 DB, 기프티콘 파트너 API, 레벨 산정 로직 |
| AI 총동소비 탐지 | FR-050 ~ FR-053 | AI 서버, ML 모델, 개인화 추천 엔진        |
| 절약 커뮤니티    | FR-060 ~ FR-065 | 게시글 DB, 신고/차단 모듈, FCM 알림 서비스   |

#### 4.2.2 기술 스택 요약

| 구분       | 기술/도구                                           | 버전/비고                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend | React Native, TypeScript, Redux/Zustand, Axios  | Android 10+, iOS 14+ 지원                                                                                     |
| Backend  | Node.js (Express) 또는 Spring Boot (Java)         | REST API 서버                                                                                                 |
| Database | MySQL 또는 PostgreSQL, Redis (캐싱)                 | -                                                                                                           |
| AI/ML    | Python, scikit-learn, Pandas, Flask             | AI 분석 서버                                                                                                    |
| 디자인      | Figma                                           | UI/UX 설계 및 프로토타입                                                                                            |
| 형상관리     | Git, GitHub                                     | <a href="https://github.com/Niicka/Software-Engineering">https://github.com/Niicka/Software-Engineering</a> |
| IDE      | VS Code, IntelliJ IDEA                          | -                                                                                                           |
| 테스트      | Jest (Frontend), JUnit/Mocha (Backend), Postman | -                                                                                                           |
| CI/CD    | GitHub Actions                                  | 자동 배포                                                                                                       |
| 서버 인프라   | AWS EC2 또는 GCP Compute Engine                   | 프리티어 활용                                                                                                     |
| 푸시 알림    | Firebase Cloud Messaging (FCM)                  | -                                                                                                           |

#### 4.2.3 유스케이스 요약

주요 사용자 시나리오 기반의 유스케이스 목록은 아래와 같다.

| 유스케이스 ID | 유스케이스명         | 주요 액터  | 연관 요구사항    |
|----------|----------------|--------|------------|
| UC-001   | 소비 내역 기록 및 리포트 | 일반 사용자 | FR-010~016 |

| 유스케이스 ID | 유스케이스명                | 주요 액터  | 연관 요구사항        |
|----------|-----------------------|--------|----------------|
|          | 확인                    |        |                |
| UC-002   | 예산 설정 및 초과 알림 수신      | 일반 사용자 | FR-020~024     |
| UC-003   | 절약 챌린지 참여 및 보상 수령     | 일반 사용자 | FR-030~044     |
| UC-004   | AI 절약 팁 수신 및 대체 소비 실천 | 일반 사용자 | FR-050~053     |
| UC-005   | 커뮤니티 게시글 작성 및 소통      | 일반 사용자 | FR-060~065     |
| UC-006   | 월간 AI 분석 리포트 확인       | 일반 사용자 | FR-053, FR-014 |